

Plan de Negocio

NeuroLocaliza AI: sistema inteligente para análisis y localización de fuentes EEG

Propuesta de producto/servicio B2B para instituciones clínicas, laboratorios de neurociencia y empresas de tecnología médica

Proyecto base	Modelo inverso con aprendizaje profundo para localización de fuentes neuronales a partir de EEG no invasivo
Autor	Ing. Daniel Eduardo Gonzalez Alvarado
Modalidad comercial	SaaS + implementación + consultoría técnica
Etapas estimadas	MVP académico-técnico con ruta hacia piloto clínico
Fecha	Junio de 2026

Índice ejecutivo

Sección	Contenido principal
1. Quiénes somos	Identidad del proyecto, origen tecnológico y capacidades.
2. Misión, visión y valores	Dirección estratégica del producto.
3. Problema y oportunidad	Necesidad clínica/empresarial y contexto de mercado.
4. Qué se propone	Producto, servicio, módulos y alcance.
5. Clientes y mercado objetivo	Segmentos B2B y casos de uso.
6. Modelo de negocio y remuneración	Formas de cobro, precios estimados y paquetes.
7. Operación e implementación	Fases, recursos y ruta de adopción.
8. Finanzas y gráficas	Supuestos, ingresos, costos e inversión.
9. Riesgos y regulación	Riesgos técnicos, clínicos y mitigación.
10. Conclusión	Valor estratégico para una empresa aliada.

Resumen ejecutivo

NeuroLocaliza AI se plantea como una solución de inteligencia artificial aplicada al análisis de señales EEG no invasivas. El objetivo comercial es ofrecer a empresas del sector salud, neurotecnología, investigación o dispositivos médicos una plataforma capaz de apoyar el análisis de actividad cerebral, estimar posibles fuentes neuronales y generar reportes técnicos para especialistas.

La propuesta no busca sustituir al médico ni entregar un diagnóstico autónomo. Su valor está en reducir tiempos de análisis, estandarizar procesamiento, facilitar investigación y crear una base tecnológica que pueda integrarse con equipos EEG, flujos clínicos y plataformas de análisis existentes.

El modelo de negocio recomendado combina licencia anual de software, implementación inicial, pilotos pagados, soporte técnico y desarrollo personalizado para empresas que requieran integración con sus propios dispositivos o bases de datos.

1. ¿Quiénes somos?

Somos un proyecto de base tecnológica enfocado en el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial para el procesamiento de señales biomédicas, con énfasis en EEG no invasivo. La propuesta nace de una línea de investigación en localización de fuentes neuronales mediante modelos de aprendizaje profundo, simulación de señales y análisis espacio-temporal.

El equipo se define como una célula de innovación que combina tres áreas: ingeniería de software, inteligencia artificial aplicada y fundamentos de neuroingeniería. Esta combinación permite convertir un proyecto académico en un producto empresarial con enfoque práctico, escalable y medible.

Identidad propuesta de marca

Elemento	Definición
Nombre comercial	NeuroLocaliza AI
Tipo de solución	Software de análisis EEG con modelos de IA
Cliente principal	Empresas de salud digital, hospitales, laboratorios y fabricantes de dispositivos EEG
Diferenciador	Localización estimada de fuentes neuronales usando modelos entrenados con bases de datos sintéticas y reales
Estado actual	Prototipo técnico en evolución, con posibilidad de piloto controlado

Capacidades clave

- Procesamiento de señales EEG multicanal y extracción de características relevantes.
- Construcción de bases de datos sintéticas mediante modelos directos y simulación de fuentes.
- Entrenamiento de modelos de aprendizaje profundo para estimar posición o patrón de actividad neuronal.
- Generación de visualizaciones como topografías, mapas de activación, métricas y reportes.
- Integración potencial con flujos de investigación, sistemas clínicos o plataformas de análisis biomédico.

2. Misión, visión y valores

Misión

Desarrollar herramientas accesibles, precisas y explicables para apoyar el análisis de señales EEG, acelerando la interpretación técnica de la actividad cerebral y fortaleciendo la toma de decisiones de especialistas, investigadores y empresas de tecnología médica.

Visión

Convertirnos en una plataforma de referencia para el análisis inteligente de EEG en Latinoamérica, integrando modelos de inteligencia artificial, bases de datos robustas y visualización clínica-investigativa para impulsar soluciones de neurotecnología confiables y escalables.

Valores

Valor	Aplicación en el producto
Responsabilidad clínica	El sistema se diseña como apoyo, no como sustituto de profesionales de salud.
Transparencia	Los resultados deben acompañarse de métricas, supuestos y límites del modelo.
Innovación útil	La IA se orienta a resolver problemas concretos de tiempo, costo y análisis.
Privacidad	Los datos EEG deben tratarse con criterios de confidencialidad y anonimización.
Validación continua	El rendimiento del modelo debe evaluarse contra métricas y datos nuevos.

Postura ética

El producto se presentará como herramienta de soporte técnico. Cualquier uso clínico formal requerirá validación, documentación, controles de calidad, revisión regulatoria y supervisión de especialistas. Esta postura reduce riesgos y aumenta la confianza de empresas que buscan adoptar IA en entornos sensibles.

3. Problema y oportunidad

El EEG es una técnica no invasiva ampliamente utilizada para estudiar actividad eléctrica cerebral. Sin embargo, interpretar la señal y relacionarla con fuentes internas del cerebro es un problema complejo: las mediciones en el cuero cabelludo son ruidosas, dependen del montaje de electrodos y requieren procesamiento especializado.

En el contexto clínico e investigativo, muchas instituciones enfrentan tres retos: falta de tiempo para análisis avanzado, dependencia de personal altamente especializado y dificultad para estandarizar resultados entre pacientes, dispositivos y configuraciones.

Evidencia de oportunidad

- La epilepsia afecta aproximadamente a 50 millones de personas en el mundo, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud; esto evidencia la relevancia de herramientas neurológicas accesibles y escalables.
- La FDA mantiene una lista pública de dispositivos médicos con IA autorizados en Estados Unidos y publicó en 2025 una guía preliminar sobre gestión del ciclo de vida de software médico con IA, lo que confirma que el sector está avanzando hacia soluciones reguladas y trazables.
- Diversos reportes de mercado estiman crecimiento sostenido en EEG, neurotecnología e interfaces cerebro-computadora; aunque las cifras varían por fuente, la tendencia común es expansión por salud digital, investigación y monitoreo neurológico.

Dolor del cliente

Problema del cliente	Impacto	Cómo responde NeuroLocaliza AI
Análisis lento de EEG	Retrasos en investigación o revisión técnica	Automatización de preprocesamiento y reportes
Dificultad para estimar fuentes	Mayor dependencia de expertos	Modelo inverso asistido por IA
Datos heterogéneos	Resultados poco comparables	Pipeline estandarizado y métricas
Falta de visualización clara	Comunicación técnica limitada	Mapas, gráficas y reportes exportables

4. ¿Qué se propone?

Se propone convertir el proyecto de EEG en un producto/servicio llamado NeuroLocaliza AI, orientado a empresas que deseen incorporar análisis avanzado de EEG sin desarrollar internamente toda la infraestructura de IA, simulación, validación y visualización.

Producto principal

Una plataforma de software que recibe señales EEG, aplica procesamiento digital, ejecuta modelos de aprendizaje profundo y genera resultados interpretables para especialistas. El sistema puede entregarse como aplicación local, servicio en nube privada o módulo integrable mediante API, dependiendo de los requisitos del cliente.

Módulos propuestos

Módulo	Descripción	Resultado entregable
Carga y limpieza de EEG	Importación de archivos, filtrado, normalización y segmentación	Señal preparada para análisis
Modelo inverso con IA	Estimación de fuente neuronal a partir de patrones EEG	Coordenadas o mapas de probabilidad
Visualización	Topografías, mapas de activación y curvas temporales	Panel gráfico y exportables
Reporte automático	Resumen técnico, métricas, parámetros y advertencias	PDF/HTML para revisión
Base de datos y mejora	Registro anonimizado de casos para reentrenamiento	Modelo actualizado y trazable

Alcance inicial del MVP

- Procesamiento de señales EEG con montajes definidos.
- Entrenamiento con base de datos sintética inicial y expansión a configuraciones con más electrodos.
- Comparación contra métodos clásicos como MNE o sLORETA cuando existan datos de referencia.
- Reportes de métricas como error de localización, error temporal, nMSE y precisión por región.

5. Propuesta de valor y diferenciadores

Propuesta de valor

NeuroLocaliza AI ayuda a empresas e instituciones a transformar señales EEG en información visual, medible y accionable, reduciendo la fricción técnica del análisis avanzado y acelerando procesos de investigación, validación o soporte clínico.

Beneficios para una empresa aliada

Beneficio	Valor empresarial
Reducción de tiempo de análisis	Menos horas manuales por estudio y mayor capacidad de revisión.
Estandarización	Resultados comparables entre sesiones, pacientes o experimentos.
Escalabilidad	El software puede atender múltiples estudios con el mismo flujo técnico.
Diferenciación comercial	Permite ofrecer análisis avanzado como valor agregado a equipos o servicios EEG.
Aprendizaje continuo	La base de datos mejora el modelo bajo controles de calidad y privacidad.

Ventaja competitiva

- Enfoque en EEG no invasivo, lo cual reduce barreras frente a tecnologías invasivas.
- Uso de datos sintéticos controlados para entrenar escenarios que son difíciles de capturar en pacientes reales.
- Posibilidad de adaptar el modelo a distintos montajes de electrodos y necesidades del cliente.
- Entrega de reportes explicables con métricas, no sólo una predicción aislada.
- Diseño modular para integrarse con fabricantes de hardware, clínicas o laboratorios.

6. Clientes objetivo y mercado

La estrategia comercial se enfoca en clientes B2B, porque el producto requiere integración técnica, validación y soporte especializado. El usuario final puede ser un médico, investigador o técnico, pero el comprador más probable será una institución o empresa.

Segmentos de clientes

Segmento	Necesidad	Oferta recomendada
Hospitales y clínicas neurológicas	Apoyo para análisis y reportes EEG	Piloto + licencia anual
Laboratorios de neurociencia	Procesamiento reproducible y métricas	Licencia académica + soporte
Fabricantes de EEG	Valor agregado para su hardware	API/SDK + integración
Empresas de salud digital	Nuevo módulo de neuroanálisis	Marca blanca o co-desarrollo
Universidades	Investigación y enseñanza	Plan educativo con datasets

Casos de uso

1. Apoyo en investigación de localización de fuentes EEG para protocolos académicos o clínicos.
2. Comparación de métodos clásicos contra modelos de IA en bases de datos controladas.
3. Análisis de señales para clasificación de patrones y generación de reportes técnicos.
4. Integración con plataformas de adquisición EEG como módulo analítico adicional.
5. Construcción de datasets EEG para entrenamiento, validación y pruebas de modelos.

Estrategia de entrada

La entrada al mercado debe iniciar con pilotos controlados en laboratorios o empresas con capacidad técnica. Después de demostrar valor con métricas y reportes, la solución puede evolucionar hacia contratos anuales, integraciones y validación clínica formal.

7. Modelo de negocio y remuneración

El modelo de remuneración se propone en tres niveles: cobro por implementación, cobro recurrente por licencia y cobro por servicios especializados. Esta combinación permite financiar desarrollo, soporte, validación y crecimiento comercial.

Paquetes comerciales estimados

Paquete	Incluye	Precio estimado MXN
Piloto técnico	Configuración, dataset inicial, prueba con hasta 50 estudios y reporte de resultados	\$90,000 - \$150,000
Licencia anual básica	Uso de plataforma, actualizaciones menores y soporte estándar	\$240,000 - \$360,000 / año
Licencia profesional	Más usuarios, reportes avanzados, API e integración parcial	\$480,000 - \$720,000 / año
Integración empresarial	Conexión con hardware, nube privada, seguridad y adaptación de flujo	\$250,000 - \$600,000 único
Consultoría especializada	Modelado, validación, bases de datos, capacitación y documentación	\$1,200 - \$1,800 / hora

Fuentes de ingreso

- Licencias anuales de software por institución.
- Pagos por piloto de validación técnica.
- Servicios de integración con equipos EEG o sistemas internos.
- Capacitación a personal técnico y clínico.
- Desarrollo personalizado de modelos para necesidades específicas.

Política de remuneración sugerida para el equipo

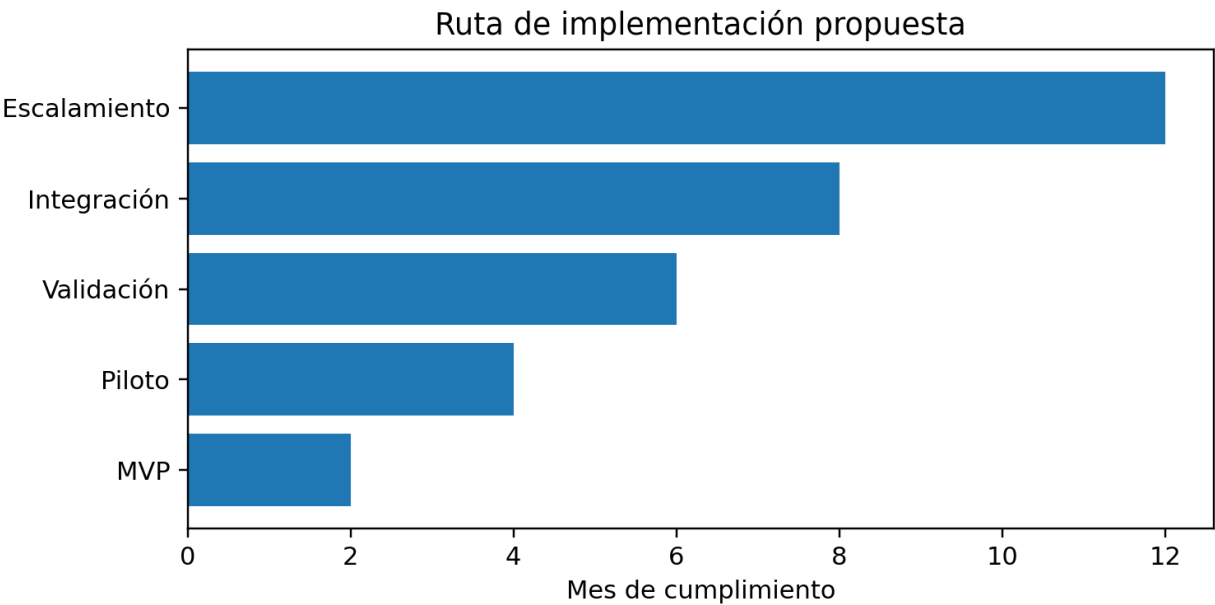
Para una etapa inicial se recomienda dividir los ingresos netos entre reinversión y compensación del equipo. Una regla práctica sería: 45% reinversión técnica, 25% remuneración del equipo desarrollador, 15% ventas/operación, 10% validación externa y 5% reserva legal/regulatoria. Esta distribución puede cambiar cuando el producto alcance contratos recurrentes.

8. Operación e implementación

Ruta de implementación

La adopción del producto debe ejecutarse por fases para controlar riesgo técnico y asegurar que el cliente observe valor antes de una compra completa.

Fase	Duración estimada	Actividades	Entregable
1. Diagnóstico	2 semanas	Revisión de datos, formato EEG, objetivos y restricciones	Plan de piloto
2. MVP adaptado	4-6 semanas	Configuración de pipeline, datos sintéticos y primer modelo	Demo funcional
3. Piloto controlado	8-12 semanas	Pruebas con datos del cliente, métricas y ajustes	Reporte de desempeño
4. Integración	1-3 meses	API, seguridad, capacitación y documentación	Sistema operativo
5. Escalamiento	Continuo	Nuevos montajes, más datos, monitoreo y mejora	Contrato anual



Gráfica 1. Roadmap estimado de implementación. Los tiempos pueden ajustarse según disponibilidad de datos y validación del cliente.

Recursos necesarios

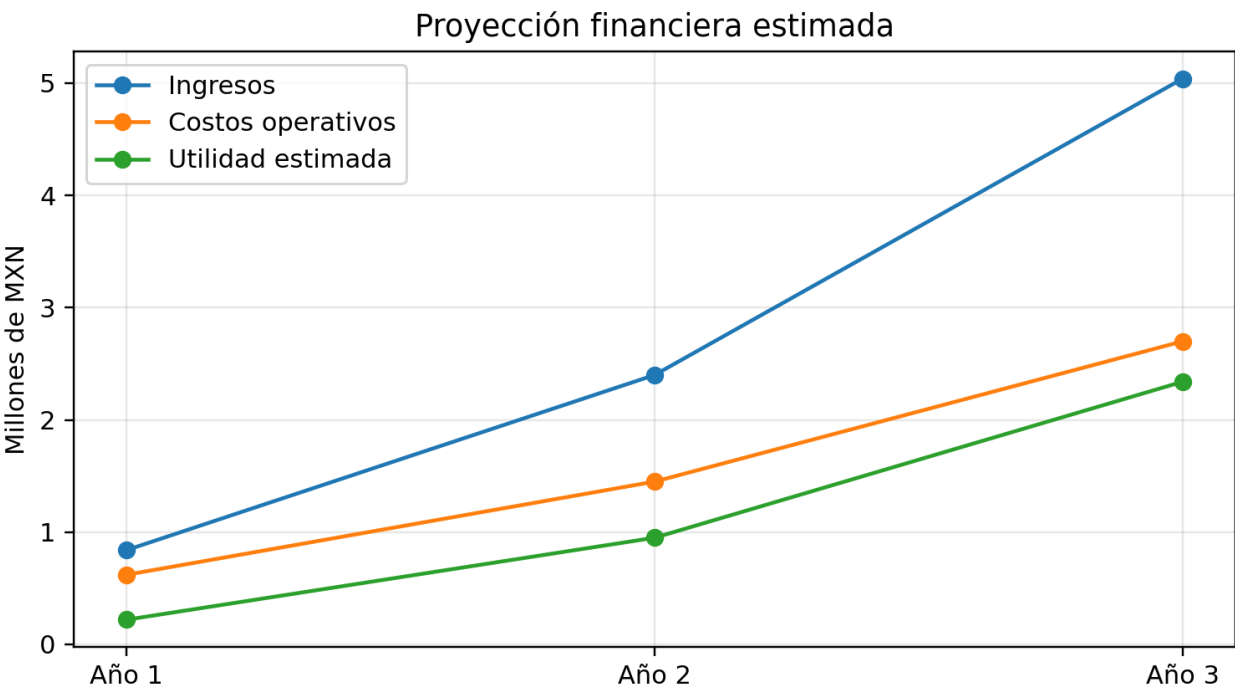
- Equipo técnico: desarrollador IA, ingeniero de datos/señales, especialista clínico asesor y responsable de producto.
- Infraestructura: repositorio de datos EEG, ambiente de entrenamiento, control de versiones y tablero de seguimiento.
- Gobernanza: consentimiento, anonimización, registro de versiones de modelos y trazabilidad de resultados.

9. Finanzas, inversión y gráficas

Supuestos financieros

Las cifras siguientes son estimaciones para construir una propuesta de negocio inicial. Deben ajustarse con cotizaciones reales, capacidad del equipo, costos de nube, acuerdos con especialistas y tamaño del cliente.

Concepto	Año 1	Año 2	Año 3
Clientes activos	2	5	10
Ingreso promedio por cliente	\$420,000	\$480,000	\$504,000
Ingresos totales estimados	\$840,000	\$2,400,000	\$5,040,000
Costos operativos estimados	\$620,000	\$1,450,000	\$2,700,000
Utilidad estimada	\$220,000	\$950,000	\$2,340,000



Gráfica 2. Proyección de ingresos, costos y utilidad estimada en millones de MXN.

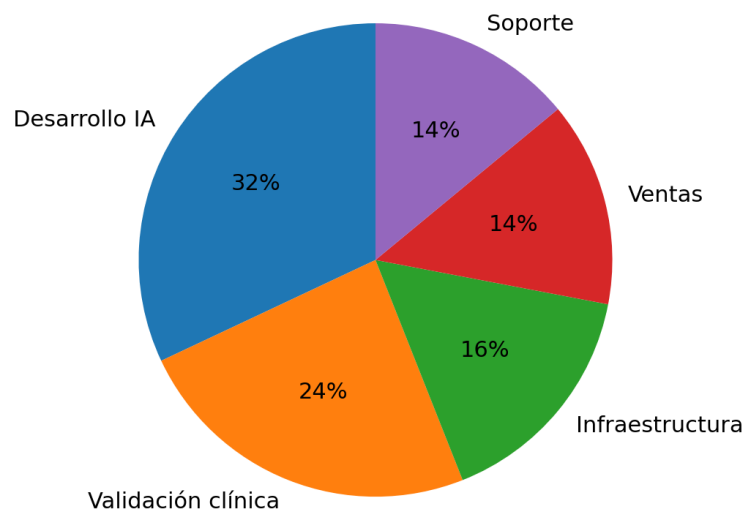
Punto de equilibrio estimado

Si el costo operativo anual mínimo se ubica alrededor de \$620,000 MXN y una licencia promedio genera \$300,000 a \$420,000 MXN, el punto de equilibrio se alcanzaría con aproximadamente dos clientes anuales o con un cliente empresarial más un piloto pagado. Este cálculo no incluye costos regulatorios formales ni ensayos clínicos ampliados.

10. Inversión inicial y uso de recursos

Para transformar el proyecto en una solución vendible se requiere inversión en desarrollo, validación, documentación, infraestructura y ventas. La inversión inicial sugerida para un MVP comercial puede ubicarse entre \$450,000 y \$850,000 MXN, dependiendo del nivel de integración y validación requerido por el primer cliente.

Distribución estimada de inversión inicial



Gráfica 3. Distribución estimada de inversión inicial por área de trabajo.

Detalle de inversión sugerida

Rubro	Objetivo	Rango estimado MXN
Desarrollo IA	Mejorar modelo, entrenamiento, evaluación y visualizaciones	\$150,000 - \$270,000
Validación clínica/técnica	Asesoría, pruebas, revisión de métricas y documentación	\$100,000 - \$200,000
Infraestructura	Almacenamiento, cómputo, seguridad y respaldos	\$60,000 - \$130,000
Ventas y materiales	Presentaciones, demos, documentación comercial	\$50,000 - \$100,000
Soporte legal/regulatorio	Contratos, privacidad, análisis de clasificación del software	\$90,000 - \$150,000

11. Riesgos, regulación y mitigación

Al trabajar con datos biomédicos e inteligencia artificial, la empresa debe considerar riesgos técnicos, clínicos, legales y reputacionales. La mitigación debe diseñarse desde el inicio para evitar promesas excesivas o usos no validados.

Riesgo	Descripción	Mitigación
Rendimiento insuficiente	El modelo puede fallar ante datos reales distintos a los sintéticos	Validación externa, métricas por escenario y reentrenamiento
Uso clínico indebido	El cliente podría interpretar el sistema como diagnóstico final	Etiquetado claro como soporte, revisión profesional obligatoria
Privacidad de datos	El EEG y metadatos pueden asociarse a personas	Anonimización, control de acceso y contratos de tratamiento de datos
Regulación médica	La clasificación puede cambiar si se usa para decisiones clínicas	Asesoría regulatoria y documentación de ciclo de vida
Sesgo de datos	El modelo puede generalizar mal por edad, equipo o montaje	Datasets variados, pruebas por subgrupo y auditoría continua

Criterios regulatorios iniciales

Para una primera etapa se recomienda posicionar el producto como herramienta de investigación y soporte técnico. Si la empresa desea usarlo como dispositivo médico o soporte clínico directo, será necesario evaluar requisitos regulatorios aplicables, controles de calidad, gestión de riesgo y evidencia de desempeño. La FDA ha publicado materiales sobre software médico con IA y listas de dispositivos con IA autorizados, útiles como referencia de mejores prácticas y expectativas regulatorias.

12. Conclusión y propuesta para la empresa

NeuroLocaliza AI representa una oportunidad para transformar un proyecto de investigación en una solución comercial con valor para empresas de salud digital, laboratorios, hospitales y fabricantes de tecnología EEG. Su principal fortaleza es combinar procesamiento de señales, aprendizaje profundo y visualización en un flujo operativo que puede integrarse a necesidades reales de análisis.

Propuesta de colaboración

Etapa	Compromiso de la empresa	Resultado esperado
Piloto inicial	Facilitar datos anonimizados, usuarios técnicos y retroalimentación	Validar utilidad del sistema
Contrato anual	Adquirir licencia y soporte	Uso estable en operación
Co-desarrollo	Financiar integración o módulo especializado	Producto diferenciado para la empresa
Escalamiento	Ampliar usuarios, datasets y reportes	Mayor retorno y mejora continua

Cierre comercial

La recomendación es iniciar con un piloto técnico pagado de 8 a 12 semanas. Este piloto debe medir desempeño, facilidad de uso, compatibilidad con los datos de la empresa y potencial de retorno. Si los resultados son positivos, se propone avanzar hacia licencia anual e integración empresarial.

Referencias consultadas

- Organización Mundial de la Salud. Epilepsy fact sheet, 2024. Señala que la epilepsia afecta aproximadamente a 50 millones de personas en el mundo.
- U.S. Food and Drug Administration. Artificial Intelligence in Software as a Medical Device, 2025. Describe recomendaciones y enfoque de ciclo de vida para software médico con IA.
- U.S. Food and Drug Administration. Artificial Intelligence-Enabled Medical Devices list, 2026. Recurso público sobre dispositivos médicos con IA autorizados en Estados Unidos.
- Precedence Research. Electroencephalography Devices Market, consulta 2026. Reporte de mercado usado sólo como referencia de tendencia.
- Persistence Market Research. EEG Devices Market Size and Share Analysis, consulta 2026. Reporte de mercado usado sólo como referencia comparativa.

Contacto

Firmado y Desarrollado bajo la dirección de:

Ing. Daniel Eduardo Gonzalez Alvarado
(+52)443 390 5979
daniel.glz.avd@gmail.com